

离散数学

第八次习题课

助教 陈奕宇

2020/04/10

本次习题课安排

- 讲解 第十一次作业
- 安排本次习题课小练习



生成函数

- 求 $G(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$ 的简单表达式

$$\begin{array}{r} G(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots \\ -xG(x) = -x - x^2 - x^3 - \dots - x^n - \dots \\ \hline G(x) - xG(x) = 1. \end{array}$$

解方程, 得

$$\frac{1}{1-x} = G(x) ::= \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

即

$$[x^n] \left(\frac{1}{1-x} \right) = 1$$

$G(x)$	a_k
$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \mathbf{C}(n,k)x^k$ $= 1 + \mathbf{C}(n,1)x + \mathbf{C}(n,2)x^2 + \cdots + x^n$	$\mathbf{C}(n,k)$
$(1+ax)^n = \sum_{k=0}^n \mathbf{C}(n,k)a^k x^k$ $= 1 + \mathbf{C}(n,1)ax + \mathbf{C}(n,2)a^2 x^2 + \cdots + a^n x^n$	$\mathbf{C}(n,k)a^k$
$(1+x^r)^n = \sum_{k=0}^n \mathbf{C}(n,k)x^{rk}$ $= 1 + \mathbf{C}(n,1)x^r + \mathbf{C}(n,2)x^{2r} + \cdots + x^{rn}$	$\mathbf{C}(n, \cancel{k} r)$ if $r \mid k$; 0 otherwise
$\frac{1-x^{n+1}}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n$	1 if $k \leq n$; 0 otherwise
$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots$	1
$\frac{1}{1-ax} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k x^k = 1 + ax + a^2 x^2 + \cdots$	a^k

$\frac{1}{1-x^r} = \sum_{k=0}^{\infty} x^{rk} = 1 + x^r + x^{2r} + \dots$	1 if $r \mid k$; 0 otherwise
$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k = 1 + 2x + 3x^2 + \dots$	$k+1$
$\begin{aligned} \frac{1}{(1-x)^n} &= \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k)x^k \\ &= 1 + C(n, 1)x + C(n+1, 2)x^2 + \dots \end{aligned}$	$C(n+k-1, k) = C(n+k-1, n-1)$
$\begin{aligned} \frac{1}{(1+x)^n} &= \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k)(-1)^k x^k \\ &= 1 - C(n, 1)x + C(n+1, 2)x^2 - \dots \end{aligned}$	$(-1)^k C(n+k-1, k) = (-1)^k C(n+k-1, n-1)$
$\begin{aligned} \frac{1}{(1-ax)^n} &= \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k)a^k x^k \\ &= 1 + C(n, 1)ax + C(n+1, 2)a^2 x^2 + \dots \end{aligned}$	$C(n+k-1, k) = C(n+k-1, n-1)$
$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$	$1/k!$
$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$	$(-1)^{k+1} k$

Homework 11

Problem 1. 求下列序列的生成函数.

(1) $0, 3, 9, 27, \dots, 3^n, \dots,$

(1) $3x(G(x) + 1) = G(x)$

(2) $1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, \dots,$

(2) $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(x^2)^n$

(3) $C_3^3, C_4^3, \dots, C_{n+3}^3, \dots,$

$$G(x) - x^2 G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$$

(3) $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+3}^3 x^n$

Homework 11

Problem 2. 对于下列生成函数, x^n 的系数分别为:

$$(1) \frac{1+x}{(1-x)^2};$$

$$(2) \frac{x^2+x}{(1-x)^3};$$

$$(3) \frac{1+x}{1-x^2};$$

$$(4) \frac{x}{1-x-x^2}.$$



常系数线性递推

- 例：斐波那契数列

$$f_0 ::= 0$$

$$f_1 ::= 1$$

$$f_n ::= f_{n-1} + f_{n-2} \quad (\text{for } n \geq 2).$$

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

求其生成函数 $F(x) ::= f_0 + f_1x + f_2x^2 + \cdots f_nx^n + \cdots$

$$\begin{array}{rcllclclcl} F(x) & = & f_0 & + & f_1x & + & f_2x^2 & + & \cdots & + & f_nx^n & + & \cdots \\ -xF(x) & = & & - & f_0x & - & f_1x^2 & - & \cdots & - & f_{n-1}x^n & + & \cdots \\ -x^2F(x) & = & & & & - & f_0x^2 & - & \cdots & - & f_{n-2}x^n & + & \cdots \\ \hline F(x)(1-x-x^2) & = & f_0 & + & (f_1-f_0)x & + & 0x^2 & + & \cdots & + & 0x^n & + & \cdots \\ & = & 0 & + & 1x & + & 0x^2 & = & x, \end{array}$$

于是

$$F(x) = \frac{x}{1-x-x^2}.$$

Homework 11

Problem 3. 给定系数 a_k 对应的生成函数为 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$, 证明系数 $b_k = \sum_{i=0}^k a_i$ 对应的生成函数为 $\frac{1}{1-x}f(x)$.

$$G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f(x)x^k$$

Homework 11

Problem 4. 结合第二题和第三题的结论, 证明

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Answer 4. 由于 $\sum_{i=0}^n i^2$ 是生成函数函数 $f(x) = \frac{x^2+x}{(1-x)^4}$ 的系数, 又因为

$$\frac{x(1+x)}{(1-x)^4} = \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{3}{(1-x)^3} + \frac{2}{(1-x)^4},$$

即可得证.

Homework 11

Problem 5. 用 1 角, 2 角, 3 角的邮票可以贴出多少种不同数值的邮资 (张数不限)? 写出其对应的生成函数即可.

Answer 5. 生成函数为

$$\begin{aligned} G(x) &= (1 + x) (1 + x^2) (1 + x^3) \\ &= 1 + x + x^2 + 2x^3 + x^4 + x^5 + x^6. \end{aligned}$$

共可以贴出六种邮资.

Homework 11

Problem 6. 用 3 个 1, 2 个 2, 5 个 3 这十个数字能构成多少个能被 2 整除的四位数?

Answer 6. 个位必须为 2, 确定其余三位排列. $M_1 = \{0, 1, 2, 3\}$, $M_2 = \{0, 1\}$, $M_3 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 因此生成函数为

$$(1+x)\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\right)\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^5}{5!}\right)$$

其中 $x^3/3!$ 的系数为 20.

Homework 11

Problem 7. 求解递推关系:

$$a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0$$

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 4.$$

Answer 7. 特征方程为 $x^2 - 4x + 4 = 0$. 通项表达式为 $a_n = (1 + n) \cdot 2^n$.

Homework 11

Problem 8. 集合 $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}$, 证明: 如果从集合 A 中随机选择 7 个数, 那么总能找到其中的 2 个数相加为 15.

Answer 8. 将给定的集合 A 分成六个子集: $\{2, 13\}, \{3, 12\}, \{4, 11\}, \{5, 10\}, \{6, 9\}, \{7, 8\}$. 如果从集合 A 中抽取 7 个数字, 那么至少有一个子集的元素全部被选中, 每个子集元素的值相加为 15, 因此命题得证.

Homework 11

Problem 9. 如果有 8 种不同的课程可供选择, 每个学生必须选择 5 门课程来完成他/她的学习计划. 那么最少有多少名学生, 使得不管他们如何选择, 至少有 10 名学生的学习计划相同?

Answer 9. 有题可知一共有 $C_8^5 = 56$ 种不同的学习计划 (鸽笼), 如果有 n 名学生, 那么根据鸽笼原理至少有 $\lceil n/56 \rceil$ 名学生学习计划相同, 则 n 满足 $\lceil n/56 \rceil \geq 10$, $n = 9 * 56 + 1 = 505$.

Homework 11

Problem 10. 使用鸽笼原理证明任何的有理数可以表示为一个整数加上一个有限或循环小数.

Answer 10. 可以将有理数表示为 $a + b$, 其中 a 为整数, b 为小数, 则命题的证明便成为了证明 b 为有限或循环小数. 此时可以将 b 表示为 $\frac{p}{q}$ 的形式, 且 $p < q$.

若 b 为有限小数, 则命题得证; 若 b 为无限小数, 则可将其表示为 $0.x_0x_1x_2x_3\ldots$. 此时, 满足 $\frac{p}{q} = \frac{1}{10}m * q + n$, 且对确定的 p 和 q 有唯一对应的个位整数 m, n , 而 m 即为 x_0 , n 成为余数计算 x_1 , 而 (m, n) 的整数对为有限个. 根据鸽笼原理, 若 b 为无限小数, 必然存在在计算 $x_i, x_j (i < j)$ 时获得相同的整数对 (m, n) , 则 b 则是以 $x_ix_{i+1}\ldots x_{j-1}$ 为循环的循环小数, 即命题得证.

本次习题课小练习

求解递推关系 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($for\ n > 1$),
其中 $a_0 = 1, a_1 = 2$.

课堂小练习：请在白纸上将本题做完，做完以后

1)在白纸上写上姓名和学号

2)在16:00之前发送至 lssx_syh@163.com

3)邮件标题为“学号_xxx_习题课课堂小练习_9”